INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (INSTIKI)

Laporan Akhir Praktikum: Akuisisi Data Akomodasi Pariwisata Kecamatan Kintamani

Mata Kuliah: BIFP-243 Akuisisi & Manajemen Data
Penyusun / NIM: Dewa Ayu Sarika Citra / 2501010134
Sumber Data: OpenStreetMap via Overpass API
Tanggal Akses: 10 November 2026

1. Ringkasan Proyek & Dataset

Praktikum ini bertujuan untuk mengeksekusi pipeline akuisisi data spasial akomodasi pariwisata di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menggunakan Overpass API. Data diakses secara etis dan aman, disimpan dalam format mentah JSON, kemudian diratakan (*flattened*) ke bentuk data tabular CSV untuk evaluasi kualitas dan perbandingan kelengkapan dengan standar publikasi resmi BPS.

Parameter Akuisisi	Nilai / Keterangan
Wilayah Administratif	Kecamatan Kintamani (admin_level = 6)
Total Rekor Diperoleh	32 Objek Akomodasi (Node/Way/Relation)
Filter Objek (tourism)	hotel, guest_house, hostel, motel, apartment, chalet
File Data Mentah	`data/raw/osm_akomodasi_kintamani_20261111_030101.json`
File Data Tabular	`data/interim/akomodasi_kintamani.csv`

2. Ringkasan Akomodasi per Jenis & Desa

Dari total 32 data akomodasi terverifikasi di wilayah Kintamani, distribusi jenis fasilitas pariwisata didominasi oleh kelas penginapan mandiri (*guest house* dan *hotel* skala menengah).

Jenis Akomodasi (Tag OSM)	Jumlah Objek	Persentase	Sebaran Utama Desa
Hotel	18	56.25%	Kedisan, Batur Tengah, Central Batur
Guest House / Homestay	11	34.38%	Songan A, Songan B, Toya Bungkah
Hostel	3	9.37%	Batur Selatan
Total	**32**	**100.0%**	**Kecamatan Kintamani**

3. Evaluasi Kelengkapan Data BPS vs OpenStreetMap

Perbandingan dilakukan terhadap publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli (*Kecamatan Kintamani Dalam Angka*). BPS menggunakan unit statistik berbasis jumlah desa yang memiliki fasilitas akomodasi, sedangkan OpenStreetMap mencatat koordinat spasial titik fisik secara partisipatif.

Kategori Akomodasi	Jumlah Desa Berfasilitas (BPS)	Total Titik Fisik (OSM)	Analisis Kesenjangan & Kelengkapan
Hotel / Resort	4 Desa	18 Titik	OSM memetakan secara detail setiap properti hotel di sepanjang Kaldera Batur, sedangkan BPS hanya mencatat agregasi level desa.
Penginapan / Guest House	12 Desa	14 Titik	Terdapat penginapan kecil di desa terpencil yang terdata BPS namun belum dipetakan kontributor OSM.

4. Hasil Verifikasi 10 Sampel Acak Properti

Untuk menilai akurasi data geospasial, dilakukan penarikan 10 sampel acak untuk diverifikasi terhadap struktur koordinat dan ketersediaan tautan navigasi OpenStreetMap.

No	ID OSM	Nama Properti	Jenis	Koordinat (Lat, Lon)	Status Kelengkapan Tag
1	1977779907	The Lakeview Hotel Bali	hotel	-8.2831, 115.3658	Lengkap (Website, Telp, Name:ZH)
2	2107226701	Arlina Guest House	guest_house	-8.2498, 115.3984	Parsial (Nama & Koordinat)
3	2107227001	Toya Devasya Resort	hotel	-8.2501, 115.3997	Lengkap (Website, Tourism tag)
4	4150326329	Guesthouse Hotel	hotel	-8.2814, 115.3622	Parsial (Tanpa info kamar)
5	4297310696	The Cave Hotel	hotel	-8.2807, 115.3620	Lengkap (Stars=2, Rooms=5)
6	4401927990	Batur Mountain View	hotel	-8.2607, 115.3387	Parsial (Nama & Koordinat)
7	4863479822	Miranda Homestay & Resto	guest_house	-8.2463, 115.3274	Parsial (Tanpa bintang)
8	4905949623	Lava Stone Hostel	hostel	-8.2503, 115.3971	Parsial (Koordinat tepat)
9	5065920543	The Lake House Kintamani	hotel	-8.2837, 115.3652	Parsial (Nama & Jenis)
10	5210982311	Batur Black Lava Hostel	hostel	-8.2412, 115.3891	Parsial (Koordinat tepat)

5. Catatan Masalah Kualitas Data

- **Kelengkapan Tag Spesifik (Missing Values Tinggi):** Tag kualitatif seperti `stars` (bintang) dan `rooms` (jumlah kamar) memiliki rasio kekosongan di atas 85%. Tag alamat tingkat desa (`addr:village`) juga belum terisi merata.
- **Inkonsistensi Klasifikasi Tag:** Beberapa penginapan berkonsep homestay diinput kontributor dengan tag `tourism=hotel` (seperti pada sampel #4).
- **Zero Duplication:** Hasil pengecekan duplikat berdasarkan pasangan `(osm_type, osm_id)` menunjukkan angka 0, mengonfirmasi keunikan seluruh rekor.

© OpenStreetMap contributors | Atribusi Wajib ODbL

6. Refleksi Keterbatasan OpenStreetMap (150–200 Kata)

> Akuisisi data spasial pariwisata berbasis OpenStreetMap (OSM) di Kecamatan Kintamani menunjukkan potensi besar sekaligus batasan signifikan dalam penggunaan data berbasis sukarela (*Volunteered Geographic Information / VGI*). Keunggulan utama OSM terletak pada presisi posisi spasial (koordinat latitude/longitude) serta kecepatan pembaruan objek populer di kawasan wisata utama seperti Penelokan dan Toya Bungkah. Namun, ketergantungan pada partisipasi publik menimbulkan bias geospasial yang nyata. Properti akomodasi berukuran kecil atau homestay yang berlokasi di desa pedalaman Kintamani sering kali luput dari pemetaan karena ketiadaan kontributor aktif di area tersebut. Selain itu, kelengkapan atribut non-spasial—seperti peringkat bintang, jumlah kamar, desa administrasi, dan informasi kontak—sangat minim. Untuk keperluan analisis kebijakan pariwisata resmi, dataset partisipatif OSM tidak dapat berdiri sendiri; ia membutuhkan proses konfirmasi lapangan, pengayaan metadata, serta validasi silang (*cross-validation*) dengan data registrasi usaha resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau Dinas Pariwisata daerah.

© OpenStreetMap contributors | Atribusi Wajib ODbL